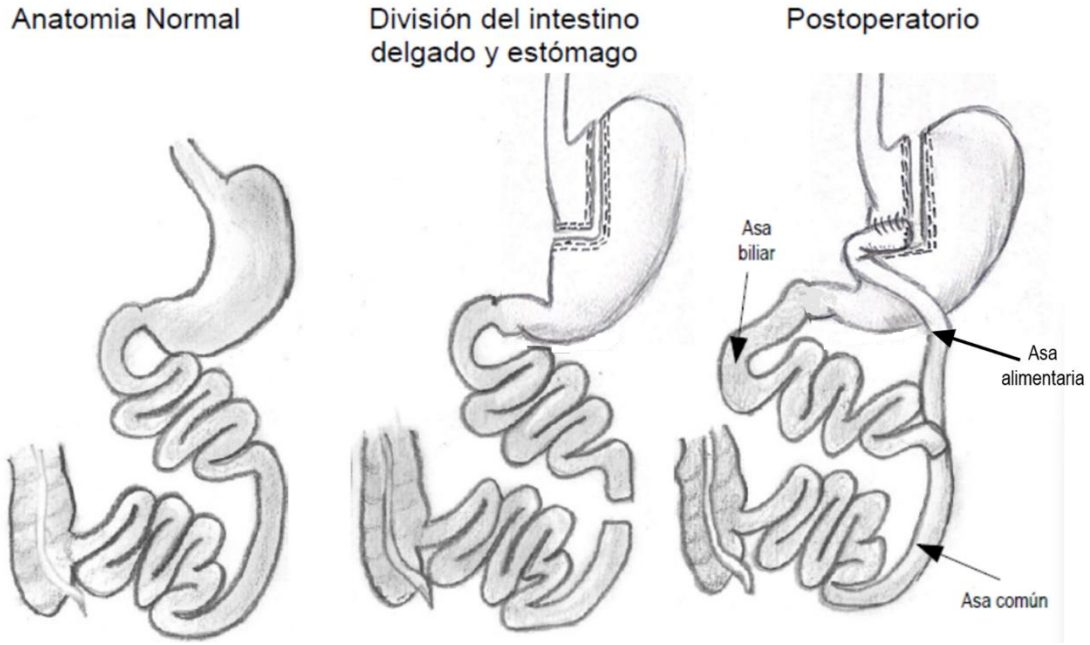
BY-PASS GÁSTRICO

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Mª Elba Palomares Ramos, Beatriz Guil Ortiz

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

El By-pass gástrico es un procedimiento quirúrgico para el tratamiento de la obesidad que combina técnicas restrictivas y malabsortivas. La parte restrictiva hace referencia a la disminución del tamaño gástrico remanente tras la cirugía. La parte malabsortiva se consigue mediante la derivación intestinal siguiendo la técnica en *Y de Roux*. Cuanto más corta sea el asa común, mayor será la pérdida de peso, pero también disminuirá la capacidad de absorción de los nutrientes.



Para llevar a cabo esta técnica se realizan dos anastomosis:

- La primera es una anastomosis yeyuno-yeyunal o pie de asa que da origen al asa común.
- La segunda conecta el estómago con el yeyuno a partir de donde se inicia el asa alimentaria.

El By-pass gástrico en Y de Roux induce pérdida ponderal por un mecanismo combinado: restricción y malabsorción. Por un lado, se crea un pequeño reservorio gástrico que limita el volumen de ingesta (restricción). Por otro, se desvía el alimento directamente desde ese reservorio al yeyuno (asa alimentaria), eludiendo el antro, el duodeno y el yeyuno proximal, lo que reduce la absorción de nutrientes (malabsorción relativa). A este efecto mecánico se añaden cambios neurohormonales (GLP-1, PYY, ácidos biliares y microbiota) que aumentan la saciedad, mejoran el control glucémico e impulsan la pérdida de peso.

De cirugía bariátrica a cirugía metabólica.

La observación de que, tras el By-pass gástrico en Y de Roux, muchos pacientes mejoraban rápidamente su diabetes tipo 2 y otras comorbilidades antes incluso de la pérdida ponderal, llevó al concepto de cirugía metabólica: procedimientos diseñados no solo para reducir peso, sino para modular el metabolismo y tratar enfermedades asociadas a la obesidad. Aunque no “cura” la obesidad por sí misma, el By-pass gástrico en Y de Roux es una herramienta terapéutica potente y duradera cuando se acompaña de seguimiento multidisciplinar y suplementación de micronutrientes de por vida para prevenir déficits.

POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE

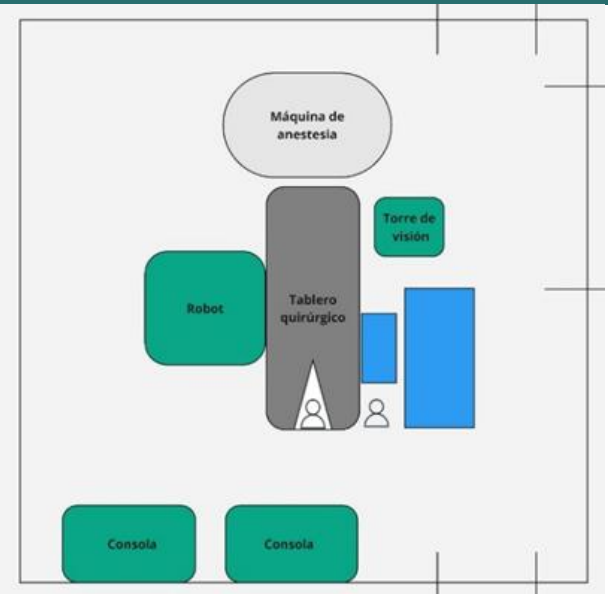
- Decúbito supino. Brazos alineados con el cuerpo.
- Perneras bajas. Importante reforzar con foam la parte superior de ambas rodillas para tener una protección extra en caso de que los brazos del robot hagan contacto con el paciente. Si el paciente es obeso y la sujeción de las perneras queda justa, se reforzará con venda crepé.



- Almohada de silicona para la cabeza.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

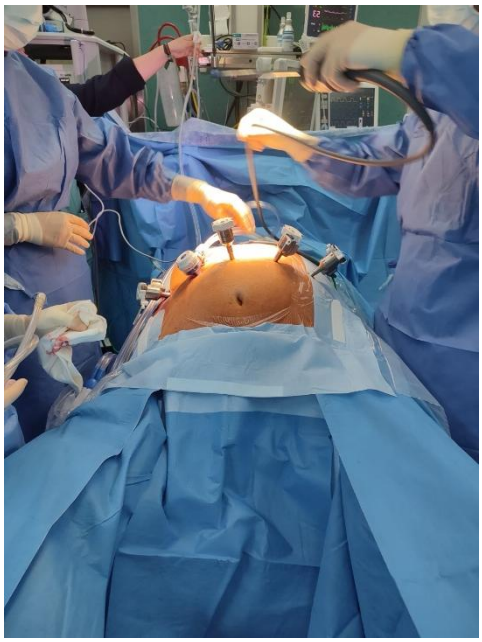
- Anatomía: abdominal superior
- Lado: derecho
  - Brazo 1: Tip-Up
  - Brazo 2: Bipolar fenestrada
  - Brazo 3: Endoscopio 30º
  - Brazo 4: Harmonic / Tijeras / Prograsp
- Tablero quirúrgico:
  - Anti-trendelemburg 8-12º
  - Piernas con ligera elevación



TÉCNICA QUIRÚRGICA

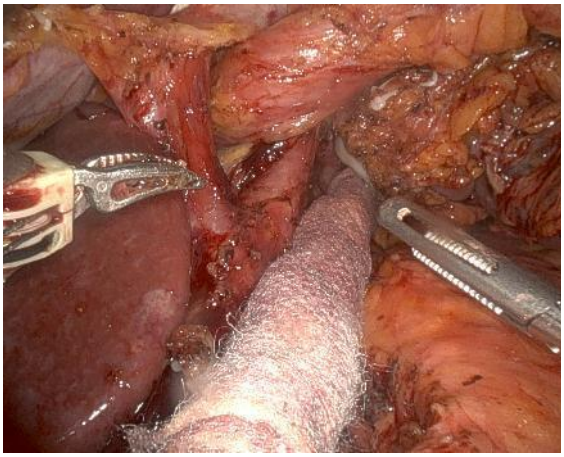
- Preparación de campo y colocación de trócares.

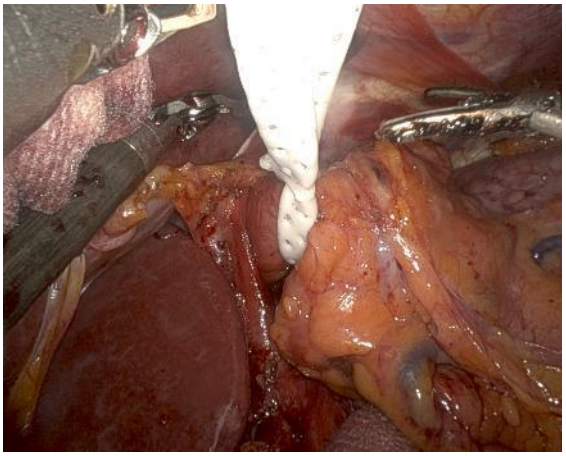




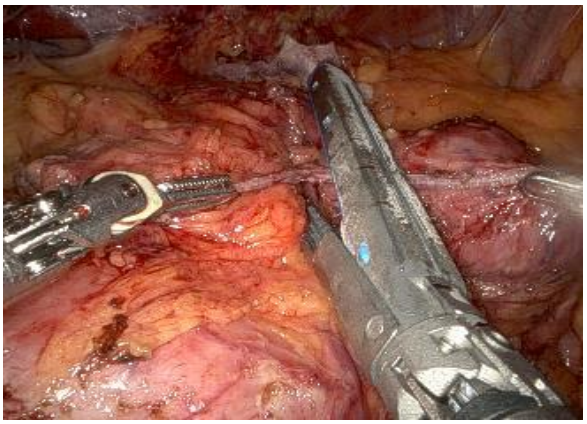
- Revisión de la cavidad y liberación de adherencias. Apertura de la membrana gastrofrénica.
- Colocación de instrumento o accesorio para separar el hígado. Se puede usar un drenaje tipo Jackson Pratt y externalizarlo. Si con el Jackson Pratt no es suficiente puede utilizarse un separador hepático.

- Disección y resección de la almohadilla grasa del ángulo de Hiss. Se deja colocada una gasa a dicho nivel para ayudar en la separación.
- Apertura de un pequeño orificio en el epiplon mayor, que servirá luego para acceder el asa transmesocólica, para visualizar la cara posterior gástrica. Liberación de adherencias si las hubiera.

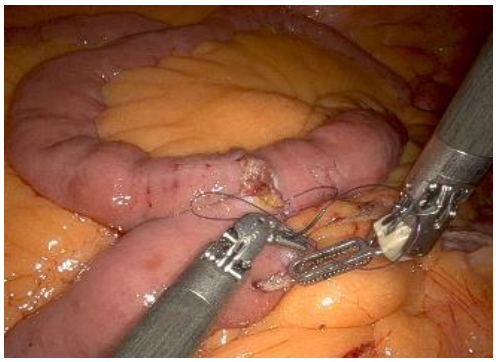




- Disección de una pequeña ventana en la curvatura menor, lo más cercana al estómago posible, para evitar daño nervioso o vascular.
- A continuación, se pasa una primera carga con la endograpadora de forma transversal, y se continúa verticalmente hasta llegar al Ángulo de Hiss previamente disecado, aislando así el reservorio gástrico del estómago nativo.

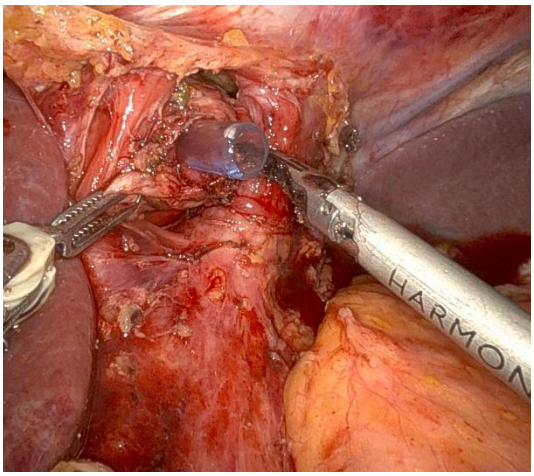


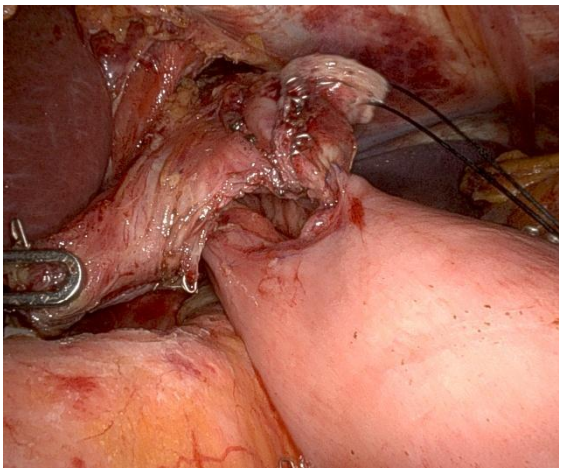
- Tras acabar con la sección de estómago y tubo digestivo, se procede a preparar el tubo digestivo para la Y de Roux.
- Se localiza el ángulo de Treitz y se mide una longitud suficiente del asa alimentaria, que se secciona con una carga blanca.
- Se localiza y se mide el tramo de intestino delgado que se unirá al asa alimentaria con una anastomosis término-lateral.



- Se realiza la anastomosis yeyuno-yeyunal o pie de asa usando cargas intestinales blancas y sutura tipo PDS 3-0 a unos 15 o 20 cm, para la unión del asa biliar con el asa alimentaria, que se convertirá en asa común.

- Levantando el mesocolon del colon transverso, y visualizando el ángulo de Treitz, se localiza una zona en el meso de menor grosor, donde se procederá a realizar un orificio, por donde se ascenderá el asa alimentaria trasmesocólica, que va a anastomosarse con el reservorio gástrico.
- Se prepara la anastomosis gastro-yeyunal. Para ello se utiliza una sonda orogástrica de calibración 38ch. Con ayuda de la sonda se asegura el diámetro y permeabilidad del tracto.





- Se realiza la anastomosis gastro-yeyunal con la secuencia de puntos de sutura tipo V-loc 3-0, PDS 3-0 y PDS 3-0, V-loc 3-0.
    - Se recomienda usar V-loc con aguja de 26cm.
    - Se recomienda cortar el PDS a 22mm.
- Se cierra el orificio creado en el meso (orificio de Petersen), con tres sedas 2-0 con aguja circular cortadas a 20cm.
- Es preciso comprobar la estanqueidad de la anastomosis gástrica. Esto se puede hacer rellenando la cavidad con suero fisiológico e introduciendo una embolada de

aire a través de la sonda. Otra técnica consiste en inyectar suero fisiológico teñido con azul de metileno a través de la sonda calibrada.

- Colocación de drenaje si se requiere, revisión de hemostasia y cierre de heridas.

NOTAS

- Preparar varios QuirPad.
- Preparar unas gasas con forma de acordeón para ayudar a separar el hígado (suturadas con Prolene). Se saca la sutura a través de la piel con pasahilos.
- La sonda de calibración se coloca antes de comenzar la cirugía, y se suele dejar presentada a unos 30 cm. Posteriormente, se moviliza bajo visión directa durante la intervención.
- Bisturí armónico. En este tipo de cirugía se puede utilizar una fuente de energía ultrasónica para el corte y coagulación de los tejidos. Es preciso que el cirujano lo pueda activar desde la consola por lo que tiene que estar conectado al robot. En el caso del bisturí armónico, la conexión entre la consola y el sistema Da Vinci se realiza a través del cable gris que conviene revisar antes del inicio de la cirugía.





BIBLIOGRAFÍA

1. Anderson E, López-Useros A, Gutierrez-Fernández G, et al. Bypass gástrico en Y de Roux robótico: mejores resultados tanto para principiantes como veteranos. Bmi J. 2002; 12(2): 1753–1760. doi: 10.1007/s11695-013-1020-1